

1. Activitat 8 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de les potències, les propietats, les arrels i la notació científica.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tot el curs: **estima abans de calcular i comprova si el resultat és raonable**. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.1 Potències bàsiques. Calcula:

- (a) 3^4
- (b) 2^6
- (c) 10^5
- (d) 7^0

1.2 Propietats. Escribeu com una sola potència:

- (a) $2^5 \cdot 2^3$
- (b) $10^8 : 10^5$
- (c) $(3^2)^4$
- (d) $\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^0}$

1.3 Exponent negatiu. Escribeu en forma de fracció o decimal:

- (a) 2^{-3}
- (b) 10^{-4}
- (c) 5^{-2}

1.4 Arrels. Calcula les exactes i acota les altres entre dos enters:

- (a) $\sqrt{121}$
- (b) $\sqrt[3]{64}$
- (c) $\sqrt{30}$

1.5 A notació científica. Escribeu-ho en notació científica:

- (a) 62 000 000
- (b) 0,000 48
- (c) 5 000 000 (glòbuls vermells per gota de sang)

1.6 Compara. Digues quin és més gran i explica com ho decideixes:

$$5,1 \cdot 10^6 \quad \text{o} \quad 9,9 \cdot 10^5$$

1.7 Opera en notació científica. Deixa el resultat en notació científica:

- (a) $(2 \cdot 10^6) \cdot (3 \cdot 10^{-2})$
- (b) $(8 \cdot 10^9) : (4 \cdot 10^5)$

1.8 Estima primer. Sense fer el compte exacte, digues quin és més gran, 2^{10} o 10^3 , i explica el teu raonament. Després comprova-ho.

1.9 Problema de context. Una anàlisi compta uns $5 \cdot 10^6$ glòbuls vermells per gota de sang. Si es processen 4 gotes, quants glòbuls s'han comptat en total? Dona el resultat en notació científica i estima'n abans l'ordre de magnitud.

1.10 Troba l'error. Un company ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica per

què s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$2^3 \cdot 2^4 = 4^7 = 16\,384$$

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Calcular potències i aplicar-ne les propietats.
 - (b) Entendre l'exponent negatiu i l'arrel com a operació inversa.
 - (c) Escriure, comparar i operar en notació científica.
 - (d) Estimar l'ordre de magnitud i detectar si un resultat és raonable.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

1.1 (a) 81 (b) 64 (c) 100 000 (d) 1.

1.2 (a) 2^8 (b) 10^3 (c) 3^8 (d) $\frac{2^{5-2}}{2^0} = \frac{2^3}{1} = 2^3$.

1.3 (a) $\frac{1}{8} = 0,125$ (b) $\frac{1}{10\,000} = 0,0001$ (c) $\frac{1}{25} = 0,04$.

1.4 (a) $\sqrt{121} = 11$ (b) $\sqrt[3]{64} = 4$ (c) $5 < \sqrt{30} < 6$ ($5^2 = 25$, $6^2 = 36$).

1.5 (a) $6,2 \cdot 10^7$ (b) $4,8 \cdot 10^{-4}$ (c) $5 \cdot 10^6$.

1.6 $5,1 \cdot 10^6$ és més gran: mana l'ordre de magnitud ($10^6 > 10^5$), encara que $5,1 < 9,9$.

1.7 (a) $6 \cdot 10^4$ (b) $2 \cdot 10^4$.

1.8 $2^{10} = 1\,024 > 10^3 = 1\,000$. Raonament esperat: $2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32$, i com que $32 > 30$ i $30 \cdot 30 = 900$, ha de passar de 900; de fet arriba a 1 024, just per sobre de 1 000.

1.9 Estimació: $10^6 \cdot 10^0 = 10^6 - 10^7$. Càlcul: $5 \cdot 10^6 \cdot 4 = 20 \cdot 10^6 = 2 \cdot 10^7$ glòbuls.

1.10 **Error de base.** En el producte de potències la base no es toca: només se sumen els exponents. El correcte és $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$. Ha multiplicat les bases (fent 4) i ha tractat malament la regla.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Bloc A (potències, propietats, exponent negatiu, arrels): exercicis 1–4. Bloc B (notació científica: escriure, comparar, operar): exercicis 5–7 i 9. Estimació i sentit crític: exercicis 6, 8, 9 i 10.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **6, 8 i 10** no són de càlcul mecànic: demanen comparar per ordre de magnitud amb justificació, estimar amb raonament i explicar un error. Són els que millor separen N2 de N3, en línia amb el criteri **2.1**.
- **Explicar val tant com corregir.** Un alumne/a que corregeix el càlcul de l'exercici 10 però no sap dir *per què* s'ha comès l'error es queda a N2. El nivell N3 exigeix explicar el motiu.
- **Estimació prèvia (ex. 9).** Es valora que l'ordre de magnitud s'anticipi *abans* del càlcul: és l'hàbit treballat tota la unitat i la millor defensa contra els errors de tecleig.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota (ex. final) tanca el cicle de reflexió sobre el propi aprenentatge i alimenta la propera unitat.